

KC桌面——外资精译

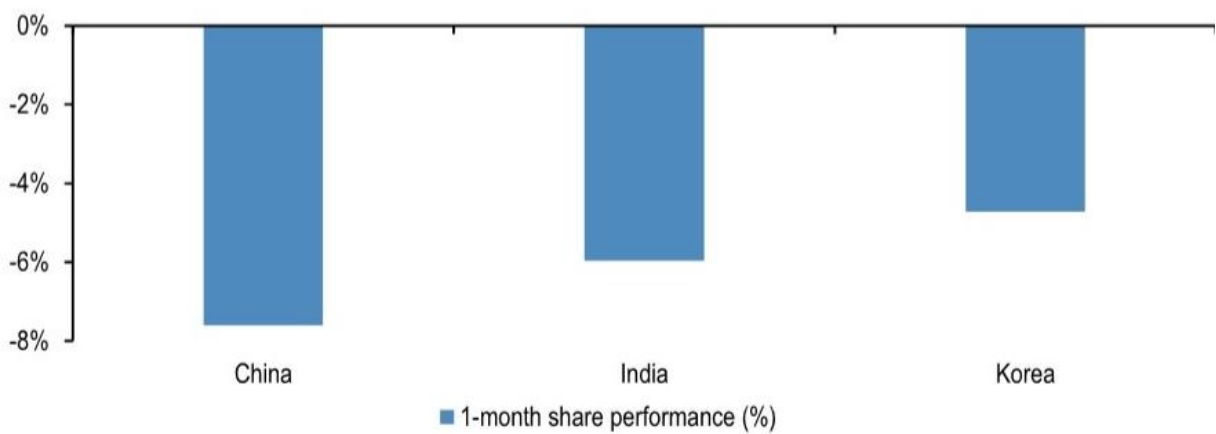
JPM：报告，AI数据中心反而推高电压等级需求，电网设备被误判

亚洲电力设备

回应读者对定价、政策、产能过剩及输电建设延迟的担忧

我们注意到读者对亚洲电力设备企业上行周期的疑虑日益上升。本报告中，我们总结了读者的关键问题及我们的回应。对于韩国电力设备企业，我们认为主要担忧包括：近期输配电设备价格趋于平稳（如图2-图3月度数据所示）、美国超高压输电线路延迟、以及一季度新订单基数较高。我们的观点是，高压输配电设备定价依然坚挺，超高压产品营业利润率约40%或以上，这得益于部分企业产能扩张计划延迟、中国和印度等新兴市场企业难以进入美国受监管市场、以及公用事业和数据中心需求异常强劲。尽管美国超高压输电建设存在延迟，但我们认为这更多是短期排期/阶段性问题，而非输电需求的结构性节奏变化。近期热浪和电价飙升（图5）已将电网瓶颈问题推至前台，而数十年来输电线路研究不足的问题仍未解决（图6）。尽管晓星重工等企业即将发布的2026年第二季度业绩可能因高基数和与中东冲突相关的潜在订单延迟（参见我们的二季度预览）而表现平淡，但我们认为这是积累优质标的的机会。若晓星重工报价跌破300万韩元（隐含2028年预期市盈率低于20倍），我们认为将迎来良好入场点。

图1：亚洲电力设备企业一个月报价表现（%）

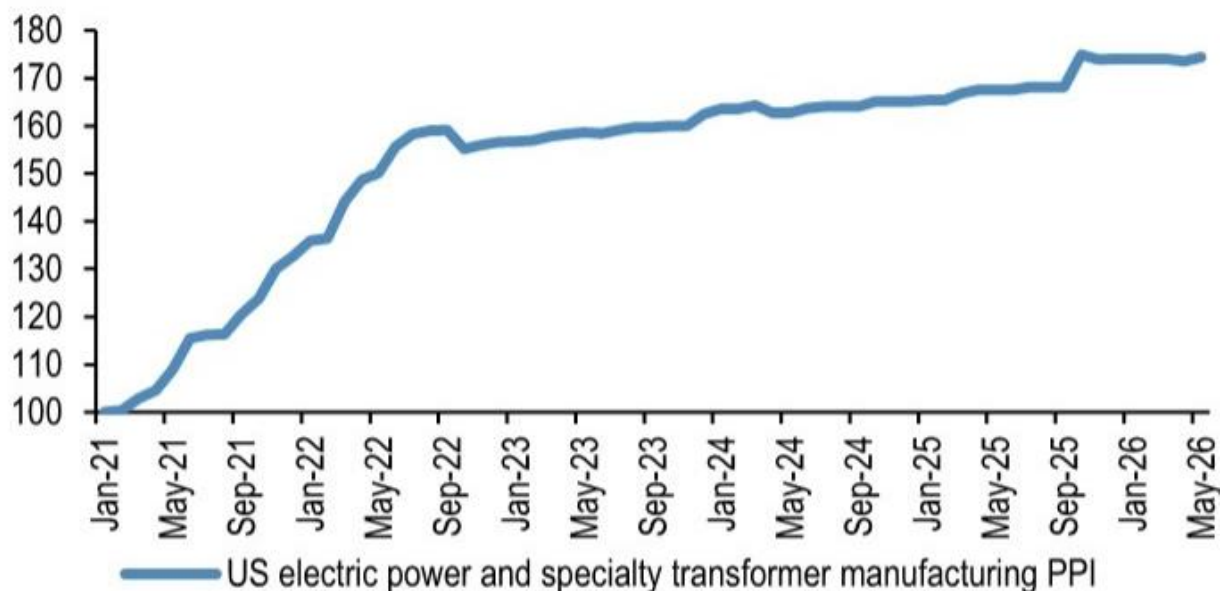


图表 1

来源：彭博研究有限合伙公司、JPM。数据截至2026年7月6日。

- 美国输配电设备价格是否已见顶？我们注意到近期市场对燃气轮机/发动机潜在产能过剩的担忧（参见我们的美国机械分析师报告），并收到关于输配电设备价格是否因产能增加而开始下跌的询问。我们的结论是：（1）渠道调研显示，由于年初至今产能扩张有限，高压输配电设备价格保持坚挺；（2）尽管众多电力设备制造商宣布了产能扩张计划，但因漫长的监管审批流程和劳动力短缺，执行进度仍不确定。供应增长受限，且中国和印度供应商进入美国受监管市场的机会有限（参见我们的读者调研纪要）。虽然美国变压器生产者价格指数似乎趋于平稳，但这是一个滞后指标，且涵盖所有电压等级的输配电设备，可能无法完全反映高压输配电变压器和开关设备的定价能力。此外，我们认为利润率扩张取决于更有利的地域组合（即美国销售占比提高）和产品组合（例如超高压产品销售增加，其营业利润率比其他产品高5-10个百分点）。

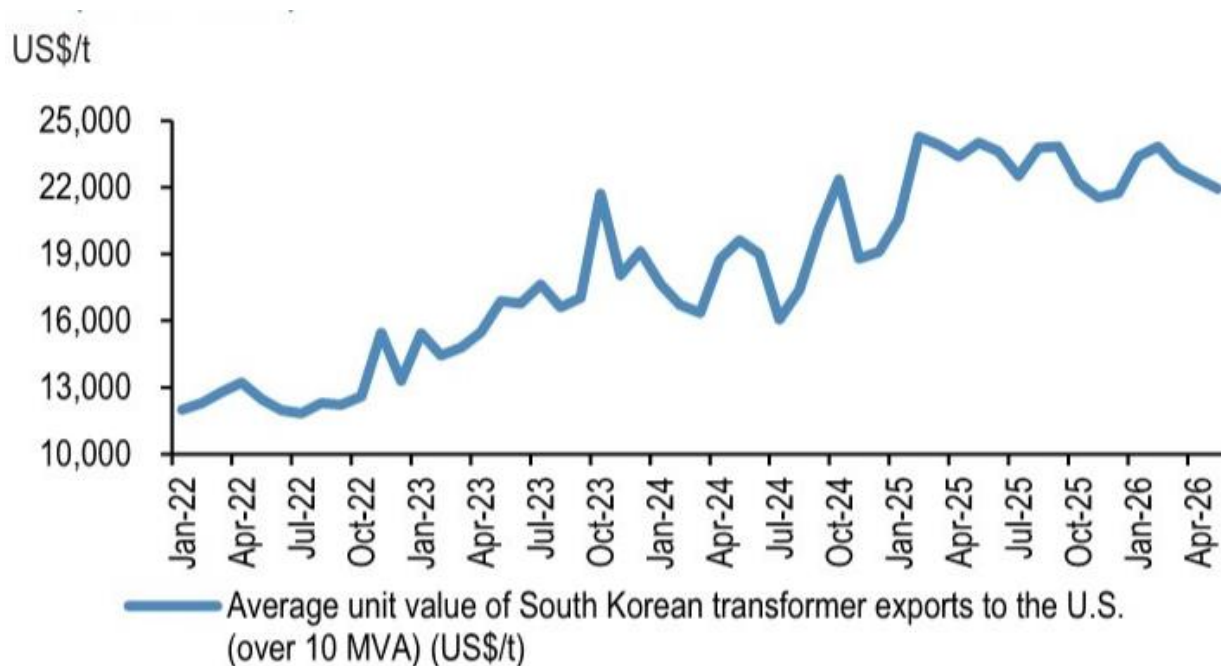
图2：美国变压器生产者价格指数（以2021年1月为基准重设为100）



图表 2

来源：FRED、圣路易斯联邦储备银行、JPM。

图3：韩国对美变压器出口平均单位价值（超过10MVA）



图表 3

- 韩国对美变压器出口平均单位价值（超过10MVA）（美元/吨）

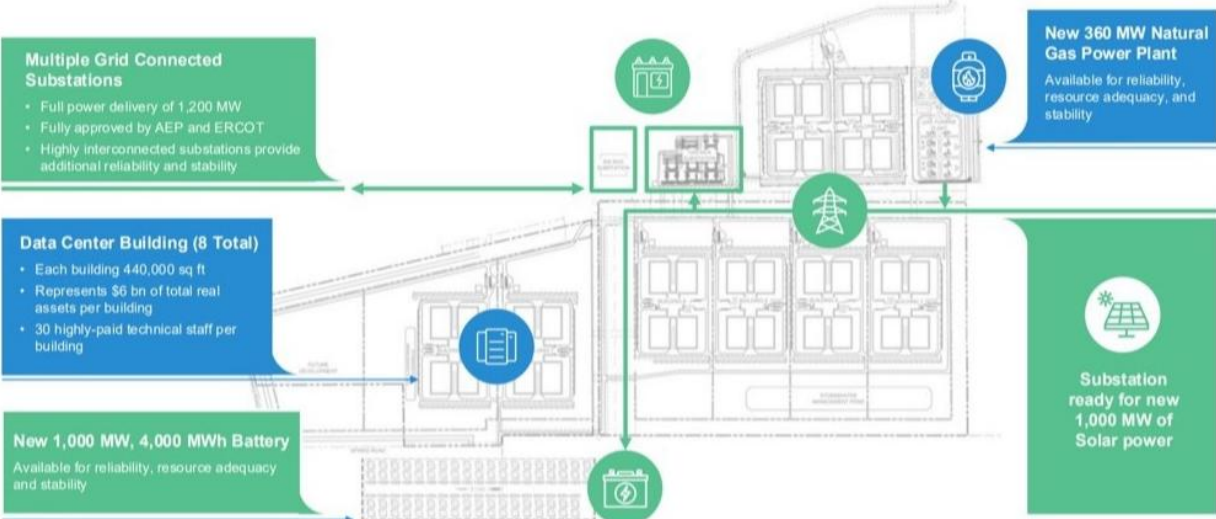
来源：韩国海关、TRASS、JPM。

- 数据中心表后发电会抑制输配电需求吗？美国政府已发布支持数据中心表后发电的政策（参见我们的美国清洁能源分析师报告）。这引发了市场对输电建设和电网研究需求可能减少的担忧。我们的结论是：（1）尽管表后发电势头渐起，但增加输电研究的需求依然存在。这由可再生能源建设（以及相关的长距离输电需求）、电力消费增长（来自制造业回流和电气化）和更新换代需求驱动；（2）随着数据中心规模扩大并以更高电压运行，高压输配电设备对于表后发电仍是必需的。例如，德克萨斯州的星际之门数据中心需要庞大的高压基础设施，包括一座配备五台主变压器和多个高压断路器的345千伏变电站（图4）。

- 尽管表后发电普及，美国为何仍将继续增加输配电资本支出？近期事件凸显电网瓶颈仍是制约不确定性。在6月下旬的热浪期间，美国最大电网运营商PJM指出存在严重的输电拥堵和批发电价飙升，现货电价升至约300美元/兆瓦时（而据路透社报道，典型水平约为25-40美元/兆瓦时）。随着极端天气导致峰值负荷上升以及

发电结构向可再生能源转变，系统更容易面临拥堵和停电不确定性——尤其是在大范围区域供电紧张时。数据中心和电动汽车带来的结构性需求增长加剧了这种不确定性；路透社报道称，2026年前五个月PJM的批发电价同比上涨68%。在此背景下，扩大高压输电是一种切实可行的可靠性和宏观环境性应对措施：在长距离输送大容量电力时，超高压线路（如765千伏）在每兆瓦成本上明显低于较低电压方案（通常认为比230千伏低约75%）。更广泛而言，需要建设高压交流和高压直流输电线路，以向不断增长的负荷中心输送稳定电力，并整合偏远地区的风能和太阳能资源，从而在电力潮流和运行要求不断变化的情况下支撑电网稳定性。

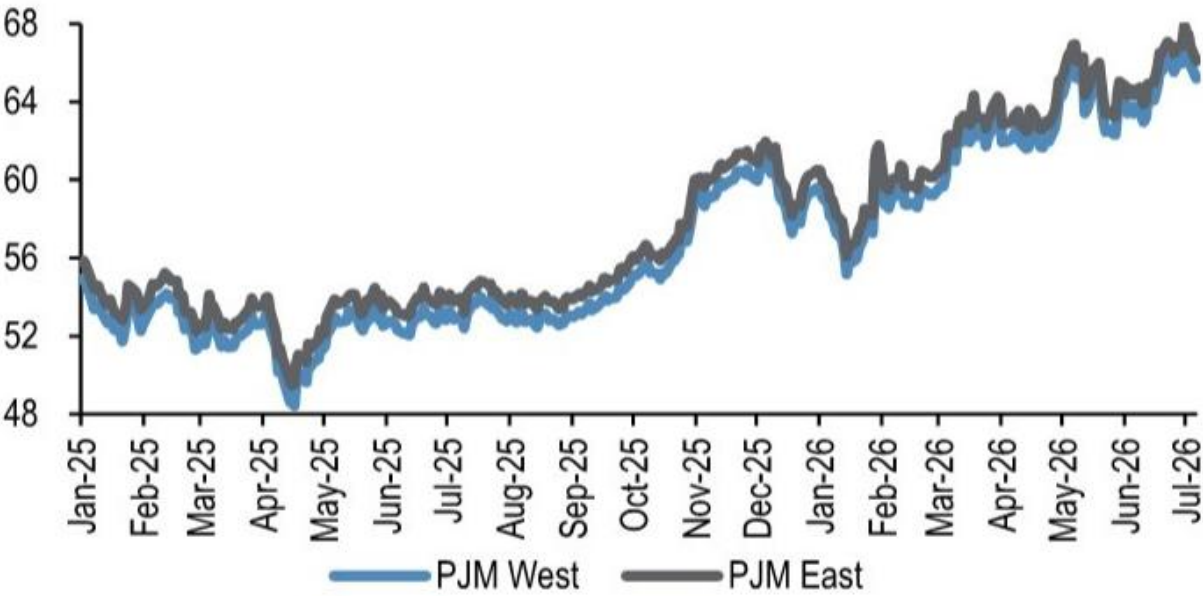
图4：阿比林星际之门1号示意图（在建1200兆瓦）



图表 4

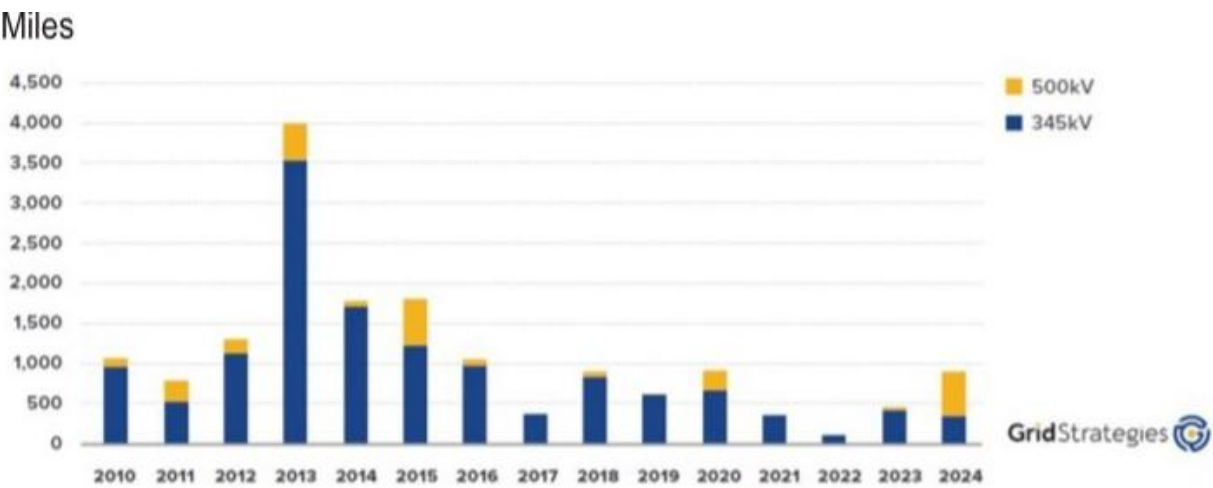
来源：Lancium。

图5：PJM 2027年远期ATC电价（美元/兆瓦时）



图表 5

图6：过去15年新建345千伏及以上输电线路里程



图表 6

来源：彭博研究有限合伙公司。来源：Grid Strategies。

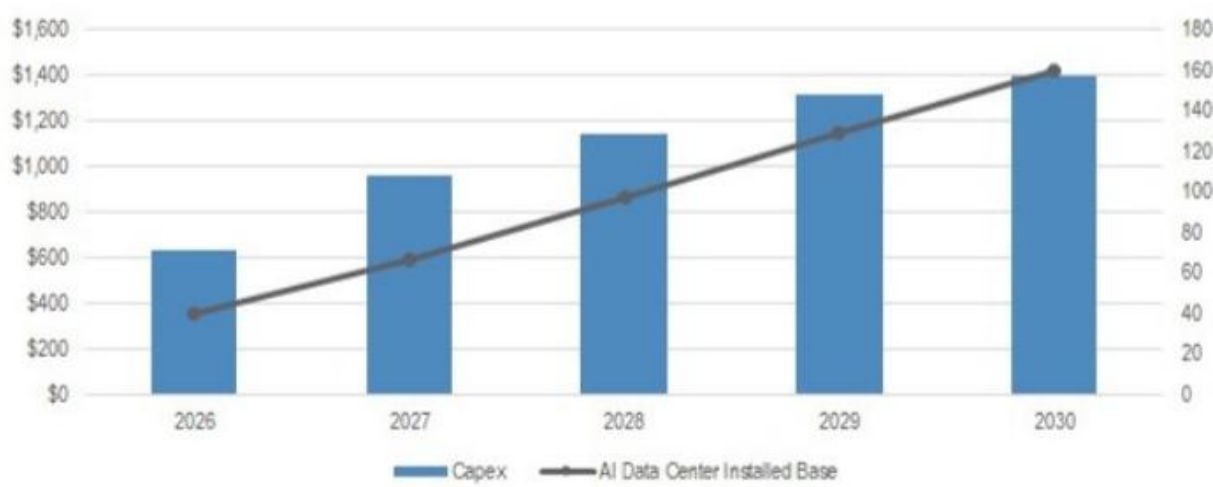
\- 765千伏输电线路审批延迟是否会对设备需求构成节奏变化不确定性？德克萨斯州公共事业委员会（PUC）已推迟多项765千伏（kV）输电项目的决策，包括西德克萨斯州的Longshore-to-Drill Hole线路和中德克萨斯州的Bell County East to Big Hill项目。我们认为，这引发了市场对美国超高压输电广泛延迟的担忧。总体而言，我们认为时间上的推迟引发的是“执行”层面的担忧，而非“需求”层面的担忧。诚然，此类超高压输电建设可能面临后续的许可/招标瓶颈，但我们认为这是短期的时间安排/阶段性问题，而非超高压输电需求的结构性节奏变化。电网不确定性事件反而强化了此类建设的必要性（见上文）。

表1：美国在建765kV项目示例

注：非详尽列表。来源：公司数据，JPM。

\- AIDC资本开支是否正在失去动力？Meta（META US，中性，由JPM Doug Anmuth覆盖）正在探索创建一个人工智能基础设施业务，允许外部开发者租用其AI模型及底层计算能力（见相关报告）。我们认为，这引发了一些读者对AIDC潜在产能过剩的担忧。我们的分析师认为，将基础设施货币化将赋予Meta更大的灵活性，并帮助公司收回部分巨额研究，这与我们观察到的其他大型基础设施企业的做法类似。我们的分析师预测，AI资本开支将从2026年预计的6000亿美元大幅增长至2030年预计的约1.4万亿美元（图7）。AI基础设施研究的长期前景依然强劲：目前预计到2030年，AI总资本支出将达到5.5万亿美元，高于此前预测的5.1万亿美元，预计这将推动138吉瓦的新数据中心容量。

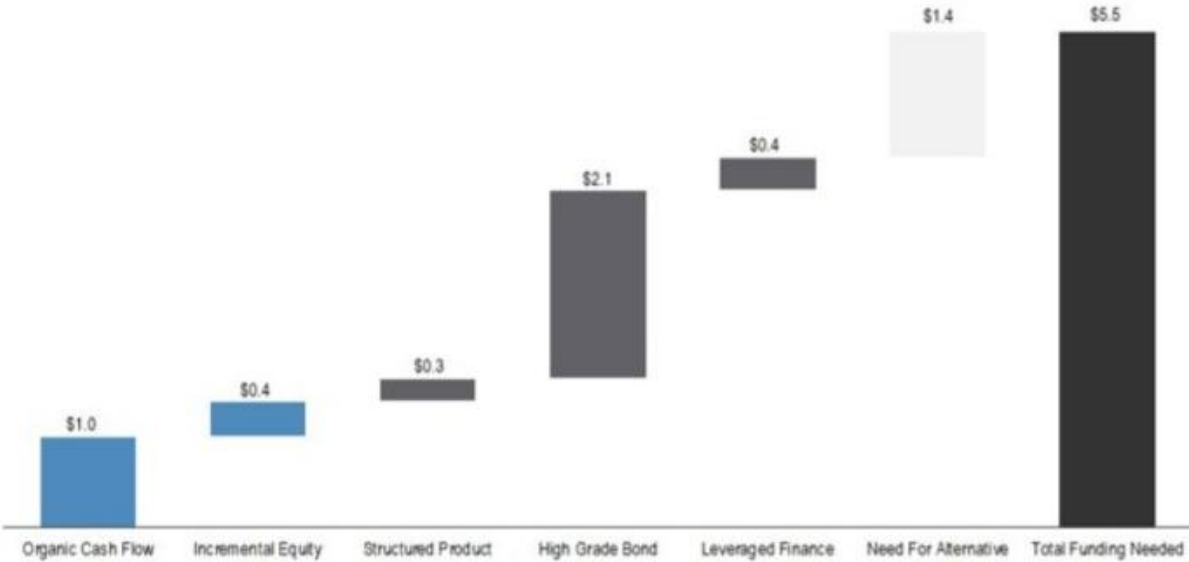
图7：增长将在2027年急剧加速



图表 7

来源：JPM。

图8：预期的AI资本开支资金来源



图表 8

来源：JPM。

\- 现代电气/晓星重工是否已达到估值倍数峰值？HDE和晓星重工的平均交易价格约为2027年预期市盈率的25倍，而LS电气则超过40倍。我们认为，其估值折价反映了对数据中心的直接敞口有限。请注意，HDE/HYS去年近90%的新订单来自公用事业和电网；因此，读者可能将其视为更纯粹的输配电标的，而LS电气因其对数据中心的直接敞口更高（根据我们的估计，今年新订单的30-50%来自数据中心）而享有溢价。话虽如此，我们认为如果HDE/HYS增加对数据中心的直接敞口，估值差距可能会逐渐缩小。当地新闻报道称，HDE最近赢得了一份合同价值超过7亿美元的美国数据中心订单。对于晓星重工，该公司已宣布计划与Quanta Services（PWR US，超配，由JPMMark Strouse覆盖）成立合资企业，为数据中心、公用事业及其他客户提供断路器。这些进展表明在赢得数据中心订单方面取得了进一步进展，我们认为随着公司展示更多数据中心项目中标，读者的看法可能会改善。

\- 国内机遇带来的上行空间是否已被定价？韩国政府和主要AI公司上周分享了AI大型项目的长期愿景，包括一个超过4700万亿韩元的长期研究计划（见我们科技分析师的报告）。研究时间表较为遥远（三星/SK集团分别至2040年/2033年），且鉴于内存行业的周期性，实际产能建设执行高度依赖于行业供需动态。然而，我们的科技分析师认为这对电力基础设施供应商而言是长期利好。我们认为，市场仅对未来几年国内电力设备需求定价了低个位数增长，一旦国内输配电资本支出计划及更广泛的大型科技研究计划有更多细节，这可能导致中期内的盈利修正。

\- 韩国电力设备公司是否会因国家敞口而面临集中度不确定性？我们从读者那里收到的一个主要反对意见是关于国家敞口：我们覆盖的韩国电力设备公司新订单高度集中于美国市场。这引发了人们对过度依赖与美国科技资本开支周期相关的订单动能的担忧。话虽如此，我们看到在美国以外赢得订单方面取得了越来越多的进展。例如，晓星重工已与AusNet（澳大利亚维多利亚州输电网络运营商）签署长期协议，供应超高压变压器和电抗器，合同价值3100亿韩元。此前，该公司在3月份还赢得了昆士兰州一份1420亿韩元的ESS订单。请注意，晓星在印度超高压断路器市场拥有领先市场份额，且去年印度市场约占晓星重工业收入的5-10%。LS电气也旨在加速进军欧洲，这或将成为其下一个战略市场（据《韩国时报》报道）。请注意，该公司正试图在欧洲获得更多认证，以打开进入其绿色采购市场的途径。现代电气在2026年第一季度的欧洲收入也增长了超过15%。

\- 印度企业的产能扩张是否会导致输配电设备产能过剩问题？一些读者担心，由于印度企业有意义的产能扩张计划，美国输配电市场的供需前景可能出现变化，CG Power也报告称赢得了一份为美国大型数据中心项目供应电力变压器的订单。我们的观点是，我们并未发现印度企业以任何有意义的方式赢得美国AIDC相关订单——与中国企业不同，多家中国企业已宣布获得订单（见我们数据中心会议的要点报告）——因此，印度企业似乎并未在美国数据中心电力设备领域大幅抢占份额。虽然GE Vernova和日立的印度子公司正在扩大输配电设备产能，但它们并不直接与数据中心客户签约；订单主要通过其母公司进行。印度国内需求也依然强劲（见我们关于

印度电力设备的首次覆盖报告）。

表2：电力设备估值比较

来源：彭博研究有限合伙企业，JPM估计。

本报告讨论的公司（除非另有说明，本报告所有价格均截至2026年7月6日收盘价）
晓星重工（298040.KS/W3,107,000/超配）